

Prometheus

Ulises Cortés, Luis Oliva Felipe

{ia,loliva}@cs.upc.edu

<http://www.cs.upc.edu/~{ia,loliva}>

SID2018

<https://goo.gl/FLXSrd>

<https://kemlg.upc.edu>



Knowledge Engineering and Machine Learning Group
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA





¿Qué és?

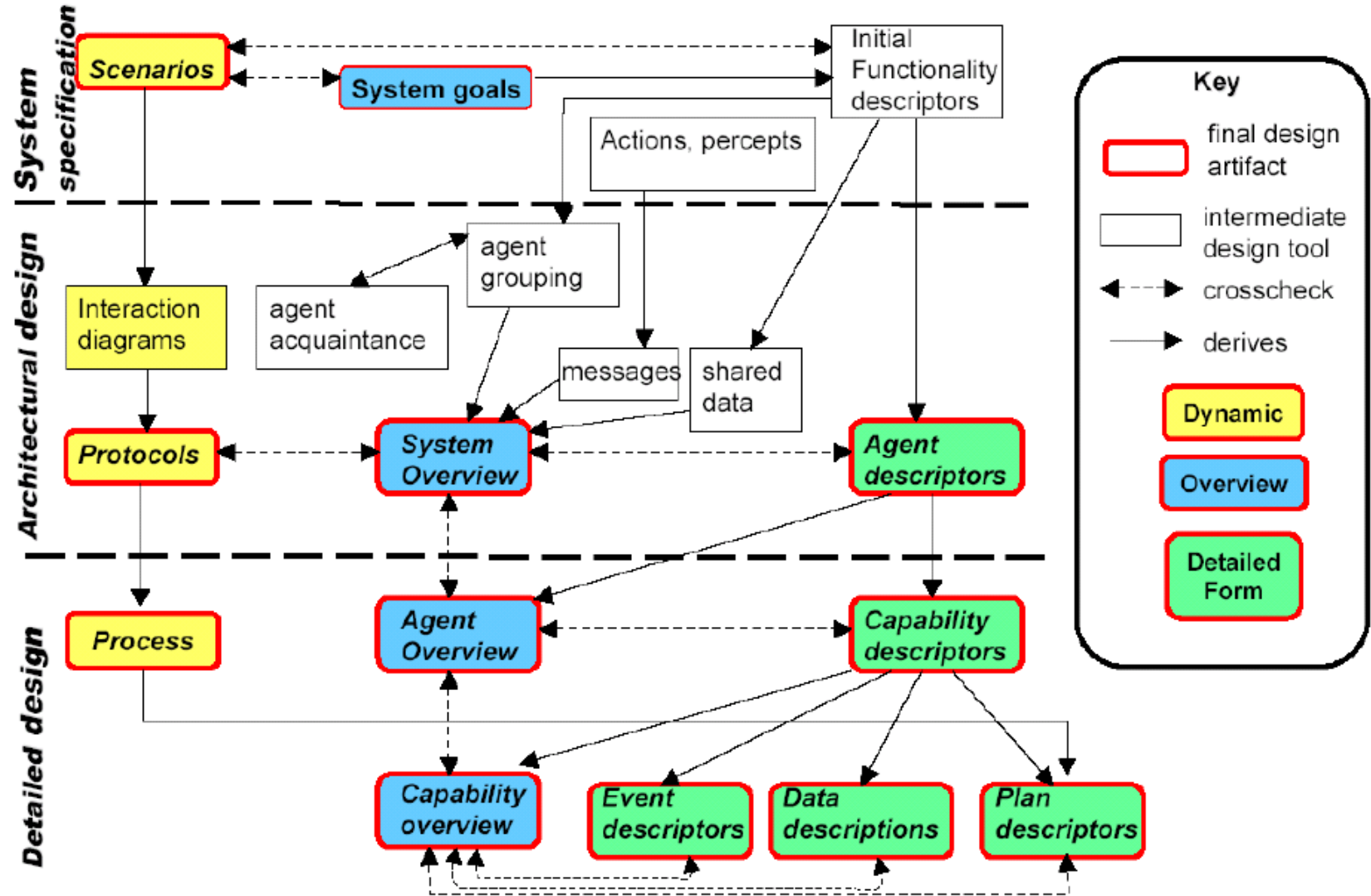
- Metodología **iterativa** que trata de cubrir el proceso completo de ingeniería del software
 - Análisis, Diseño, Diseño detallado e Implementación
- Objetivo: Desarrollar agentes inteligentes (BDI en particular)
 - Objetivos, Creencias, Planes y Eventos
- La especificación resultante puede ser desarrollada en cualquier software de implementación de agentes que cubra esas abstracciones
 - Especialmente dirigido a implementar agentes JACK
- Surge de experiencias prácticas
- Dirigido al desarrollo de software industrial, no investigación



Fases

- **Especificación del sistema**, identifica las *funciones* básicas del sistema, junto a los inputs (*percepciones*), outputs (*acciones*) y su procesamiento
 - E.g., cómo se manipularán las percepciones y cualquier *f fuente de datos* importante compartida para modelar la interacción del sistema con respecto a su entorno dinámico y cambiante
- **Diseño arquitectónico**, que determina qué *agentes* contendrá el sistema y cómo interactuarán
- **Diseño detallado**, que describe cada *tipo de agente* y la forma en que alcanza sus tareas dentro del sistema en general.
 - Define *capacidades* (módulos dentro del agente), *eventos internos*, *planes* y *estructuras de datos*

Visión general del proceso





Prometheus Design Tool (PDT)

- Entorno basado en Eclipse
- Necesitamos primero tener instalado GEF
 - Install new software...
 - Select all sites
 - Filtrar con el término GEF y buscamos en Modelling
 - ◆ GEF
- Descargamos PDT:
 - <https://sites.google.com/site/rmitagents/software/prometheusPDT/downloads/PDT-Plugin-v0.5.1.zip>
 - Descomprimimos
 - Copiamos los dos ficheros JAR en la carpeta dropins de Eclipse
 - Arrancamos y deberíamos ver el menú PDT

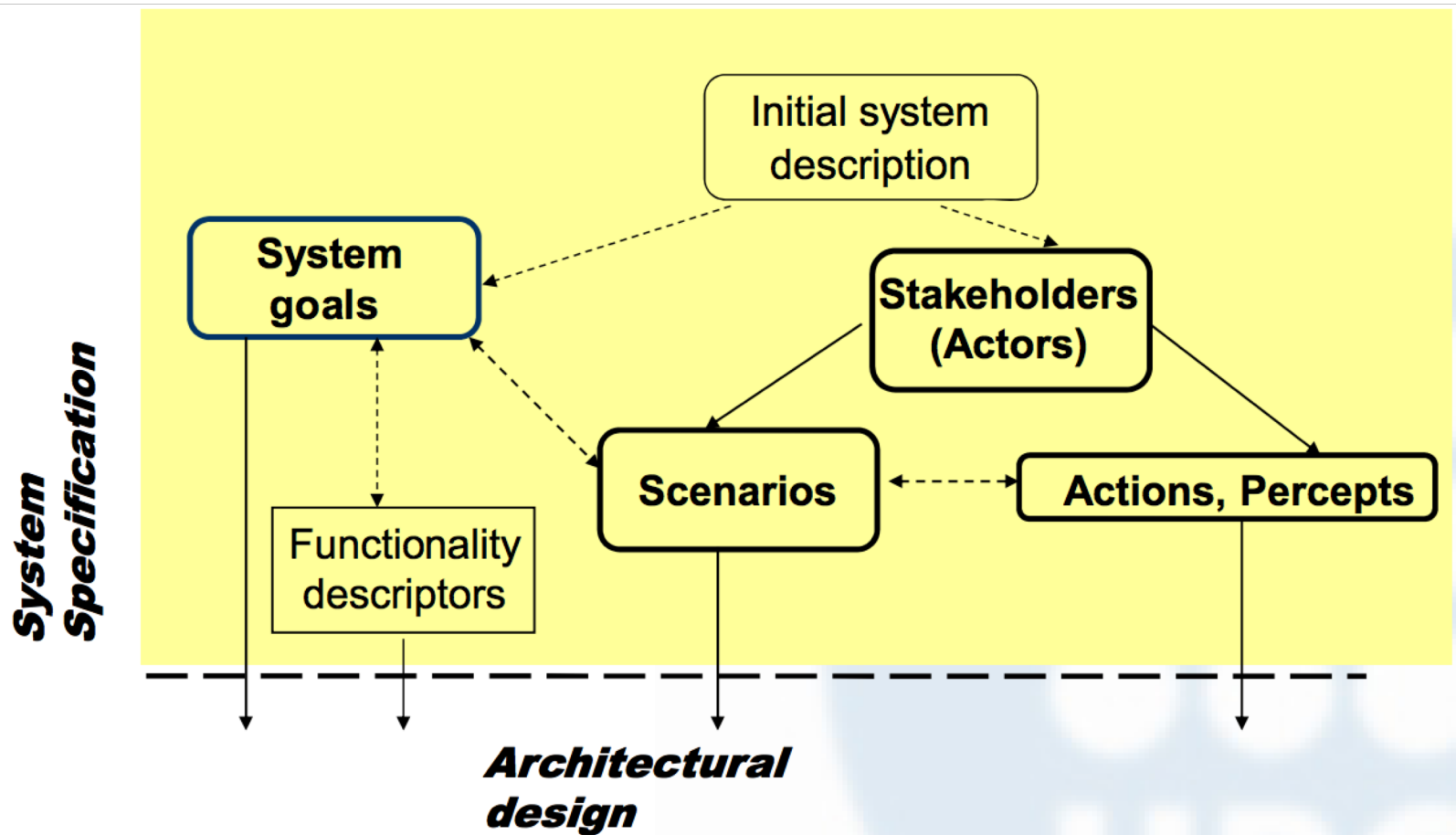


Especificación del sistema

- Sistema definido por
 - Objetivos: Goal diagram
 - Escenarios: user case scenarios
 - Funcionalidades: functionality descriptors
- Interfaz del sistema con el entorno descrito en términos de
 - Acciones
 - Percepciones
 - Datos externos



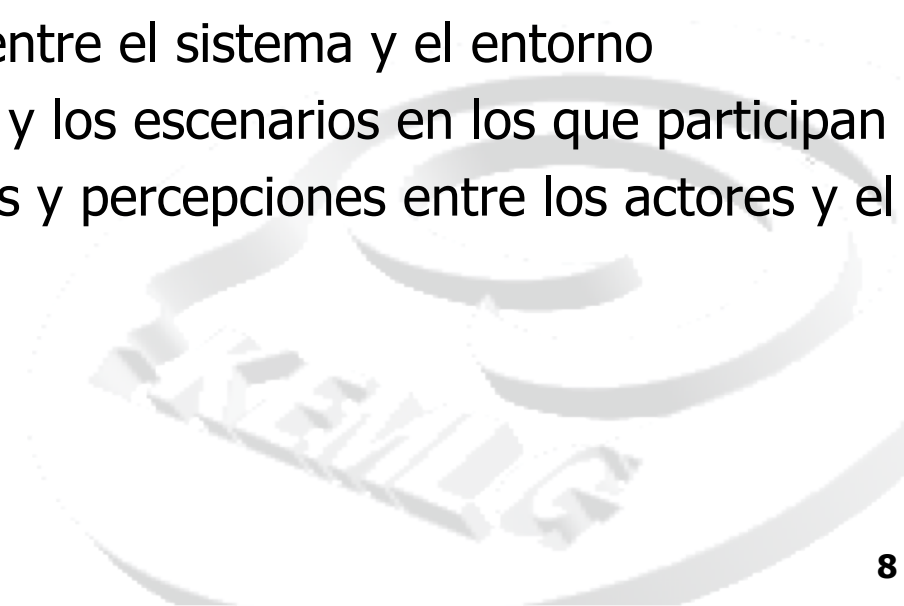
Especificación del sistema





Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- Empieza con una descripción a alto nivel del sistema (textual)
- Identifica actores
- Identifica escenarios de más alto nivel para cada actor
- Identifica inputs/outputs (percepciones/acciones)
- Pestaña Analysis Overview
 - Muestra las interacciones entre el sistema y el entorno
 1. Identificamos los actores y los escenarios en los que participan
 2. Identificamos las acciones y percepciones entre los actores y el sistema





Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- A continuación detallaremos los escenarios y los objetivos (goals): Scenario overview / Goal overview
- Están interrelacionados
 - Un escenario es un ejemplo de una posible ejecución del sistema, una traza de lo que normalmente pasará
 - Un objetivo representa un estado al que queremos llegar
 - Cada escenario ha de estar ligado al menos a un objetivo
 - ◆ Un escenario trata de conseguir algo
 - Normalmente iremos pasando de uno a otro a medida que hagamos cambios en ellos.
 - ◆ PDT intentará ayudarnos propagando cambios



Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- Los escenarios pueden descomponerse en subescenarios
 - Creamos los subescenarios
 - Los añadimos como Steps del objetivo (en Properties)
 - Recordad, es un proceso iterativo. Puede que haya información que aún no sabemos. No pasa nada por dejar en blanco
- Steps: representan la secuencia de procesos que se realizan en ese escenario
 - Goals: Procesos que el sistema debe completar internamente
 - Scenarios: Subescenarios
 - Percepts: Cambios en el entorno que pueden afectar al sistema
 - Actions: Procesos dentro del sistema que afectan el entorno externo



Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- En el diagrama de objetivos (Goal overview)
 - Podemos definir subobjetivos
 - Los conjuntos de subobjetivos se pueden agrupar mediante
 - ◆ AND: Todos han de completarse para completar al padre
 - ◆ OR: Al menos uno ha de completarse para completar al padre
 - Recordad, es un proceso iterativo.





Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- Roles del sistema
 - Agrupan objetivos similares
 - No es necesario que todos los objetivos de la jerarquía estén asociados a un rol
 - Un rol puede tener varios objetivos
 - Un objetivo puede estar asociado a varios roles
 - Limitar su alcance: debería poder definirse en 1-2 frases
 - Relaciona también a los roles las acciones y percepciones
 - ◆ Todas las acciones/percepciones han de estar ligadas a algún rol
 - ◆ Pueden estar ligadas a más de un rol
 - **No confundir rol con agente**
 - Añadid la descripción. Si está todo bien, el descriptor del rol lo tendréis hecho automáticamente

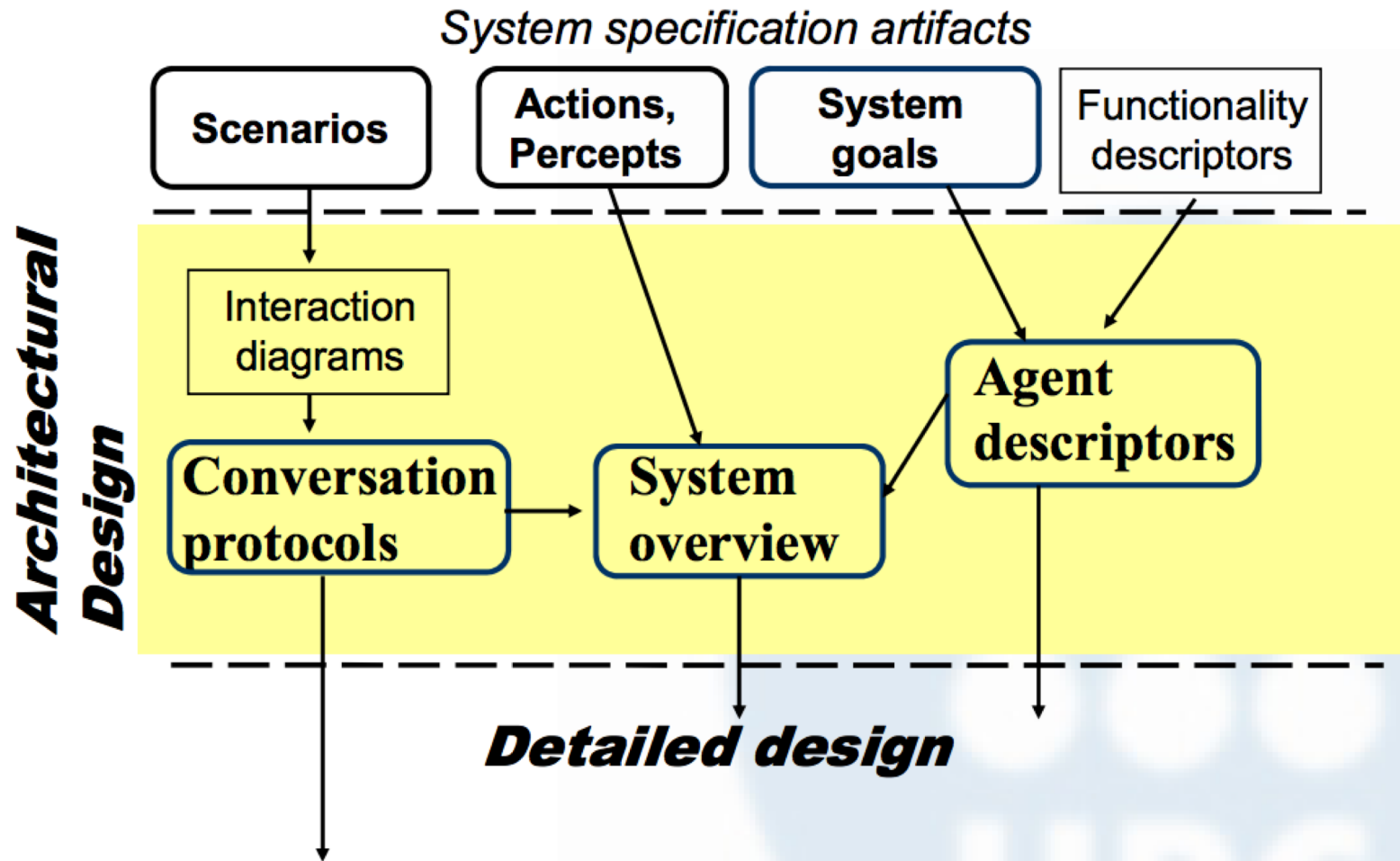


Especificación del sistema: pasos no secuenciales

- Volvemos a especificar los escenarios para añadir los roles
 - En Scenario Overview, en las properties, en el tab Steps
 - Añadimos los roles correspondientes a cada Step
- Añadimos los sistemas de almacenamiento de datos (Data), en Analysis Overview
 - Esto nos permitirá definir en los Steps de los escenarios qué datos consume o escribe



Diseño arquitectónico



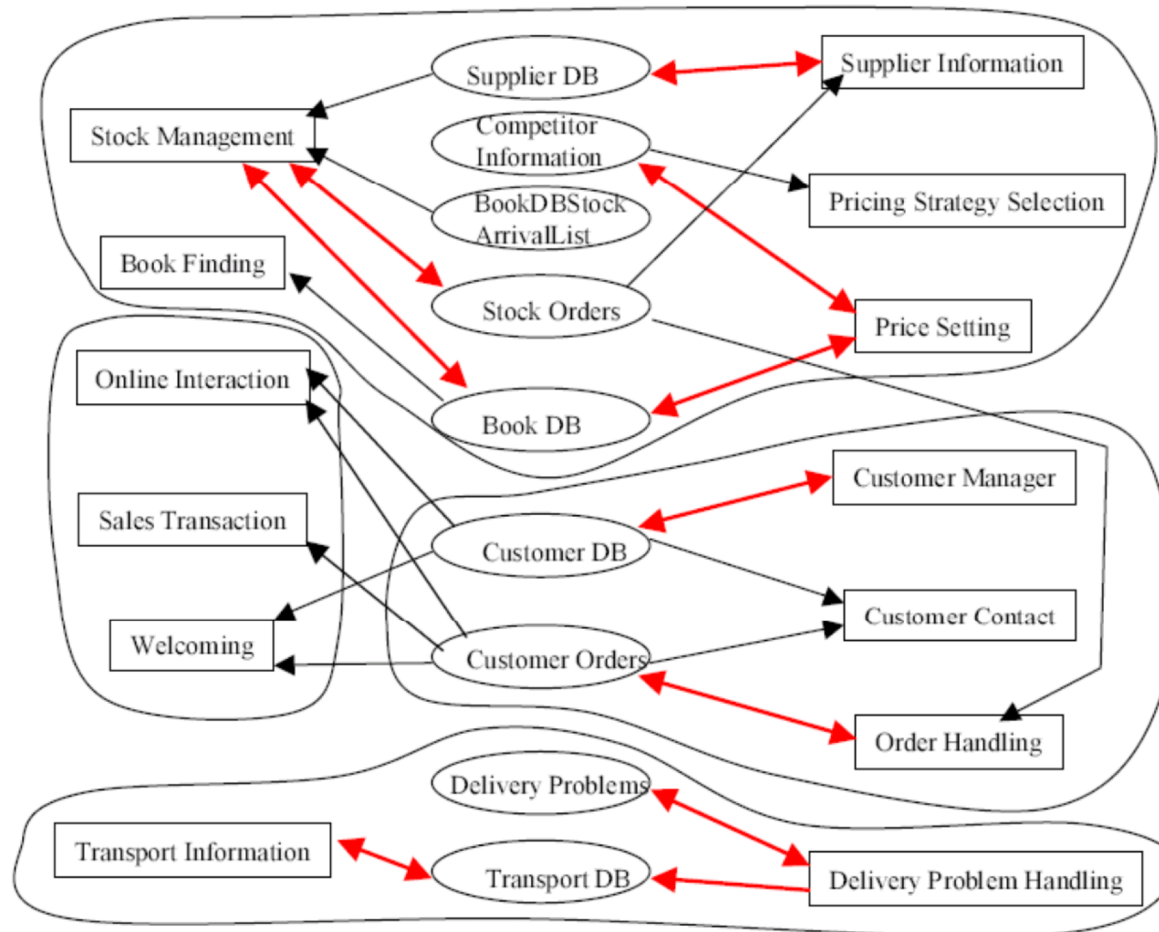


Diseño arquitectónico: Tipos de agente

- Opción 1: El dominio ya identifica los tipos de agente
- Opción 2: Identifica tipos de agente en el sistema
 - Agrupando funcionalidades a tipos de agentes según cohesión y acoplamiento
 - Agrupando funcionalidades que
 - ◆ Están relacionadas basándose en el sentido común
 - ◆ Requieran bastante información relacionada
 - ▼ Data Coupling Diagram



Data Coupling Diagram

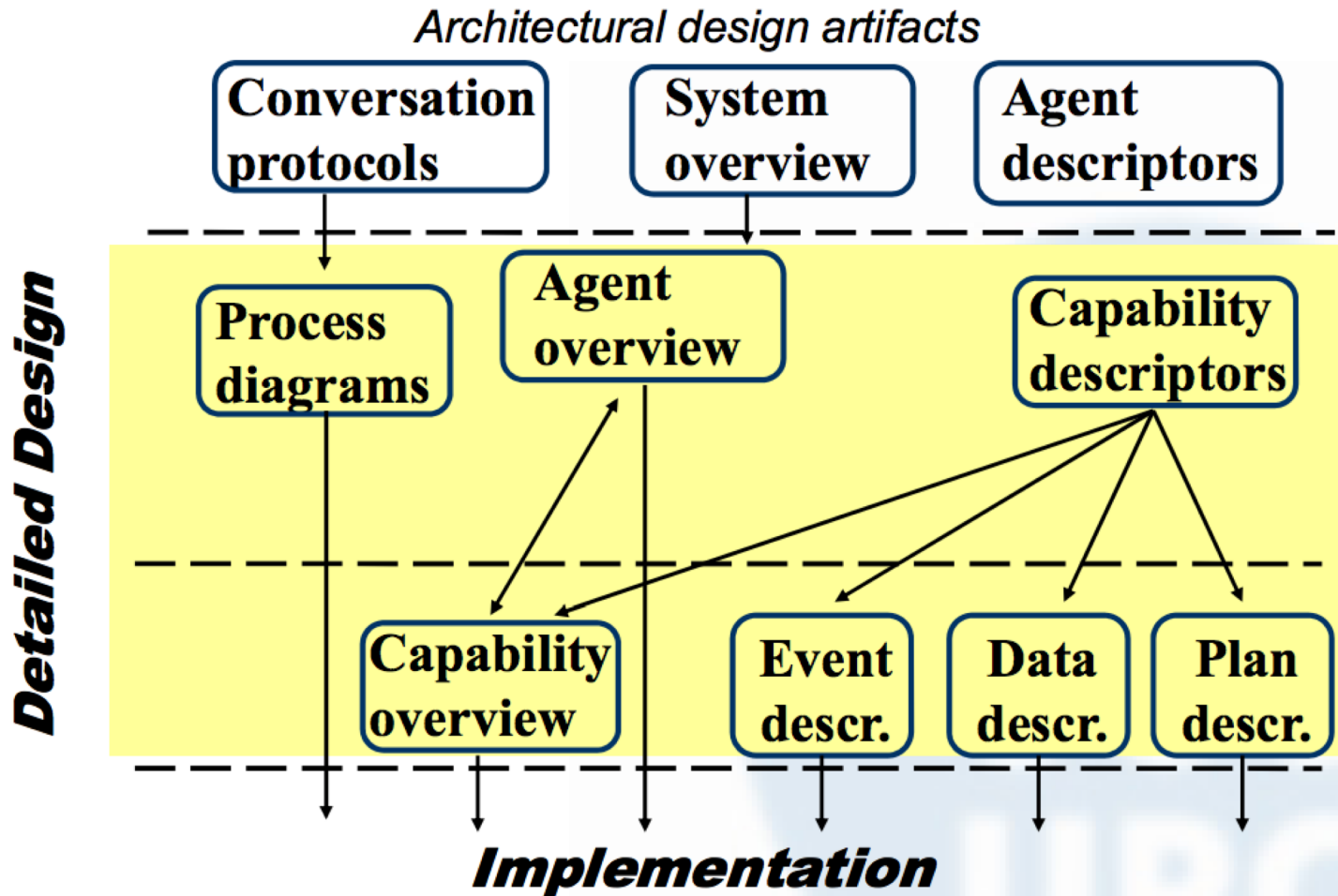




Diseño arquitectónico: Descriptores de agentes

- Genera los descriptores de agentes según los tipos de agente
 - Nombre y Descripción
 - Cardinalidad: ¿Cuántos agentes de cada tipo? (uno, muchos, dinámico)
 - Lifetime: ¿Cuál es el tiempo de vida del agente?
 - Initialisation: ¿Cuál es el estado inicial del agente?
 - Demise: ¿Qué debería hacerse cuando un agente es matado?
 - Uses/Produces data: ¿Qué datos usa/produce el agente?
 - ¿A qué eventos debería el agente reaccionar?

Diseño detallado





Referencias

- Plugin:
<https://sites.google.com/site/rmitagents/software/prometheusPDT>
- Tutorial:
<https://sites.google.com/site/rmitagents/software/prometheusPDT/tutorials/meteorology>





Knowledge Engineering and Machine Learning Group UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Ulises Cortés, Luis Oliva Felipe

{ia,loliva}@cs.upc.edu

<http://www.lsi.upc.edu/~{ia,loliva}>

2018